부모용 진행 안내 · 두 점 사이의 거리와 내분점

고1 수학 · 공통수학2평면좌표 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-COORDDIST-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 종이 띠(보충), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 좌표평면 위의 두 점을 잇는 선분을 빗변으로 하는 직각삼각형을 만들어 피타고라스 정리로 두 점 사이의 거리를 구하고, 공식 $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$으로 계산해 근호를 간단히 한다.
확인 직각삼각형으로(S03), 공식(S04), 연습(S05, S06), 확인(S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1·4·5)
성공 기준 A(−2, 3), B(4, −1)에서 x좌표의 차 6, y좌표의 차 −4를 제곱해 더한 52로 AB = $\sqrt{52}$ = $2\sqrt{13}$을 구하고, $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$을 3 + 4로 계산하지 않는다.

목표 B 수직선과 좌표평면에서 선분 AB를 m : n으로 내분하는 점의 좌표를 x좌표와 y좌표를 따로 나누어 구하고(m은 B의 좌표에, n은 A의 좌표에 곱함), 중점을 1 : 1로 내분하는 점으로 구한다.
확인 수직선 위의 내분점(S07), 좌표평면 위의 내분점(S08), 공식과 중점(S09), 연습(S10, S11), 확인(S12 ③④, S14 ③, 활동지 2·3)
성공 기준 A(1, 2), B(7, 5)를 2 : 1로 내분하는 점을 ((2 × 7 + 1 × 1) ÷ 3, (2 × 5 + 1 × 2) ÷ 3) = (5, 4)로 구하고, 이 점이 B에 더 가까움을 그림으로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 피타고라스 정리
- 순서쌍과 좌표
- 근호가 있는 수 간단히 하기($\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$)

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(피타고라스 정리, 순서쌍과 좌표, 근호가 있는 수 간단히 하기($\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	$\sqrt{(a^2 + b^2)}$을 a + b로 계산한다($\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 7$).	빗변이 두 변의 합과 같으면 삼각형이 납작해진다는 것을 보이고 근호 안을 먼저 계산한다(S06).
M2	내분점에서 m을 A의 좌표에, n을 B의 좌표에 곱한다(2 : 1로 내분하는 점 대신 1 : 2로 내분하는 점을 구함).	AP : PB = 2 : 1이면 P가 B에 가깝다는 것을 그림으로 확인하고 답을 찍어 본다(S08, S11).
M3	좌표의 차를 구할 때 음수를 빼는 부호를 틀리거나 음수의 제곱을 음수로 쓴다.	차를 괄호로 묶어 쓰고, 그림의 칸 수(길이)와 차를 비교한다(S02 ④, S04).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리(원점과의 거리 포함, 근호는 간단히), 수직선과 좌표평면 위의 선분의 내분점과 중점, 거리 조건으로 좌표의 미지수 구하기(한 가지)를 다룬다. 외분점(2022 개정 교육과정에서 제외), 삼각형의 무게중심, 파푸스 정리(중선 정리)의 증명은 다루지 않는다. 좌표는 정수로 하고 내분점은 정수 또는 간단한 분수가 되게 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(피타고라스 정리, 수직선 위 거리, 근호, 음수의 제곱)	약 3분	—
S03	두 점 사이의 거리: 직각삼각형으로	약 3분	A
S04	두 점 사이의 거리 공식(음수 좌표, 근호 간단히)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(두 점 사이의 거리)	약 4분	A
S06	오개념 비교($\sqrt{(a^2 + b^2)} = a + b$)	약 2분	A
S07	수직선 위의 내분점	약 2분	B
S08	좌표평면 위의 내분점(시범)	약 3분	B
S09	내분점 공식과 중점	약 2분	B
S10	안내받는 연습(내분점, 중점)	약 4분	B
S11	오개념 비교(m, n을 바꿔 곱함)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(피타고라스 정리, 근호 간단히 하기)	약 5분	—

장별 안내



S01 두 점 사이의 거리와 내분점 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

좌표평면 위 두 점 사이의 거리를 자 없이 좌표만으로 구할 수 있는지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 B까지 곧게 가면 얼마나 될까? 자 없이 좌표만으로 구할 수 있을까?”
- “빨간 점선은 오른쪽으로 몇 칸, 위로 몇 칸이야? 이 점선과 AB로 어떤 삼각형이 생겼어?”

예상 답

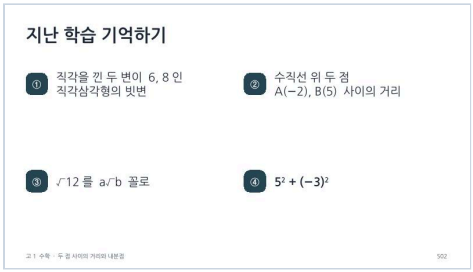
- “오른쪽 3칸, 위로 4칸이요.” “직각삼각형이요.”

막히면

- 모눈 칸을 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 오늘은 중2 ‘피타고라스 정리’와 중3의 근호 계산($\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$)을 씁니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(피타고라스 정리, 수직선 위 거리, 근호, 음수의 제곱) · 약 3분

두 점 사이의 거리에 쓰는 피타고라스 정리, 수직선 위의 거리, 근호를 간단히 하기, 음수의 제곱을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $a^2 + b^2 = c^2$을 써.”
- “②는 수직선에서 몇 칸 떨어져 있는지 세어 봐.”
- “④에서 $(-3)^2$은 얼마지?”

정답

- ① 10 ($36 + 64 = 100$)
- ② 7 ($5 - (-2)$)
- ③ $2\sqrt{3}$ ($\sqrt{(2^2 \times 3)}$)
- ④ 34 ($25 + 9$)

막히면

- ①③이 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’, 중3 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’을 먼저 합니다.
- ②가 흔들리면 중1 ‘순서쌍과 좌표’에서 수직선 위의 점을 다시 봅니다.

주의

- ④를 $25 - 9 = 16$으로 하면 $(-3)^2$을 -9로 본 것입니다. 음수의 제곱은 양수입니다.



S03 직각삼각형으로 거리 구하기 · 두 점 사이의 거리: 직각삼각형으로 · 약 3분

두 점을 잇는 선분을 빗변으로, 좌표축에 평행한 두 선분을 다른 두 변으로 하는 직각삼각형을 만들어 피타고라스 정리로 거리를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 오른쪽으로 몇 칸 가면 B 아래에 와? 그건 x좌표의 무엇이야?”
- “위로는 몇 칸? AB는 이 직각삼각형의 무엇이지?”
- “AB^2은 얼마야? 그럼 AB는?”

예상 답

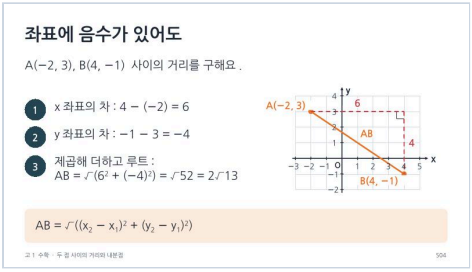
- “3칸이요. x좌표의 차예요.” “4칸, AB는 빗변이에요.” “25, AB = 5예요.”

막히면

- 모눈종이에 두 점을 찍고 직접 직각삼각형을 그려 칸을 세게 합니다.

주의

- 길이는 양수이므로 $AB^2 = 25$에서 AB = 5만 씁니다.



S04 좌표에 음수가 있어도 · 두 점 사이의 거리 공식(음수 좌표, 근호 간단히) · 약 3분

두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 사이의 거리 공식을, 음수 좌표가 있는 예와 근호를 간단히 하는 것까지 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x좌표의 차는 4 − (−2)야. 얼마지?”
- “y좌표의 차가 −4로 음수가 나왔어. 제곱하면?”
- “$\sqrt{52}$를 간단히 하면? 52 = 4 × 13이야.”

예상 답

- “6이요.” “16이요.” “$2\sqrt{13}$이에요.”

막히면

- 그림의 빨간 점선의 칸 수(6칸, 4칸)를 세어 차와 비교하게 합니다. 길이는 4칸이고, 차가 −4여도 제곱하면 같습니다.

주의

- x_1은 ‘x 원’, x_2는 ‘x 투’ 또는 ‘엑스 일, 엑스 이’로 읽습니다. 공식은 ‘차를 제곱해 더하고 루트’로 기억하게 합니다.
- 빼는 순서를 바꿔도(B − A, A − B) 제곱하면 같습니다. 원점 O와 $A(x_1, y_1)$ 사이의 거리는 $\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$입니다.



S05 두 점 사이의 거리 · 안내받는 연습(두 점 사이의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 두 점 사이의 거리를 구하고 근호를 간단히 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 x좌표의 차와 y좌표의 차는?”
- “③은 원점과의 거리야. 차는 좌표 그대로야.”
- “④는 √18이 나오지? 간단히 하면?”

정답

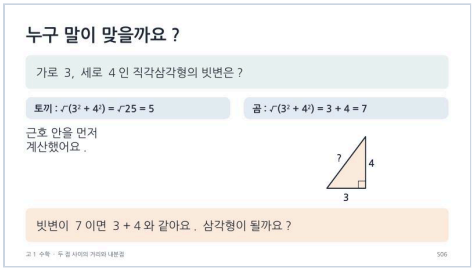
- ① 5 (√(9 + 16))
- ② √34 (√(25 + 9))
- ③ 2√5 (√20)
- ④ 3√2 (√18)

막히면

- 모눈종이에 두 점을 찍고 S03처럼 직각삼각형을 그리게 합니다.

주의

- ②의 √34는 더 간단히 되지 않습니다(34 = 2 × 17). 근호 안에 제곱인 수가 곱해져 있는지 확인하게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(√($a^2 + b^2$) = a + b) · 약 2분

√($a^2 + b^2$)를 a + b로 계산하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “빗변이 7이면 다른 두 변 3과 4를 이어 붙인 길이와 같아. 그러면 삼각형이 접혀서 납작해지지 않을까?”
- “√($3^2 + 4^2$)에서 근호 안을 먼저 계산하면?”

예상 답

- “삼각형이 안 돼요.” “√25 = 5예요. 토끼가 맞아요.”

정답

- 토끼가 맞습니다. √(9 + 16) = √25 = 5입니다.

막히면

- 자로 3 cm, 4 cm를 직각으로 그리고 빗변을 재어 5 cm인 것을 확인합니다.

주의

- √($a^2 + b^2$) ≠ a + b입니다. 근호 안의 덧셈은 먼저 계산한 뒤 근호를 씌웁니다(√9 + √16과도 다릅니다).



S07 선분을 2 : 1로 나누는 점 · 수직선 위의 내분점 · 약 2분

선분 AB 위의 점 P가 AP : PB = m : n이 되게 선분을 나눌 때 P를 '선분 AB를 m : n으로 내분하는 점'이라 하고, 수직선에서 칸으로 좌표를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "AP : PB = 2 : 1이면 AB를 몇 칸으로 나눠야 할까?"
- "AB의 길이 6을 3칸으로 나누면 한 칸은? A에서 두 칸 가면?"

예상 답

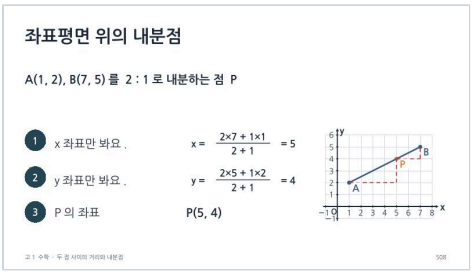
- "3칸이요." "2요. 1 + 4 = 5예요."

막히면

- 종이 띠를 6칸으로 접어 A 쪽에서 4칸, B 쪽에서 2칸이 되는 곳을 찾게 합니다.

주의

- P는 A보다 B에 가깝습니다(2 : 1이면 A 쪽이 2). 계산 (2 × 7 + 1 × 1) ÷ 3 = 5도 같은 답이며 다음 장의 공식이 됩니다.



S08 좌표평면 위의 내분점 · 좌표평면 위의 내분점(시범) · 약 3분

좌표평면 위의 내분점은 x좌표, y좌표를 따로 수직선 위의 내분점처럼 구하면 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "x좌표만 보면 수직선 위 1과 7을 2 : 1로 나누는 거야. 얼마지?"
- "y좌표만 보면 2와 5를 2 : 1로 나누는 거야."
- "그림에서 빨간 점선이 가로 4와 2, 세로 2와 1로 나뉘었지?"

예상 답

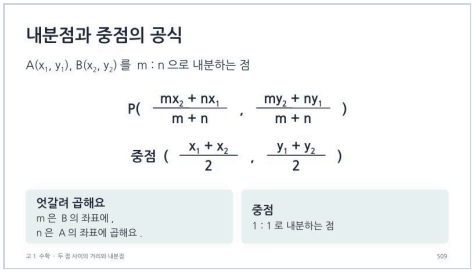
- "5요." "4요." "P(5, 4)예요."

막히면

- S07처럼 x좌표 1에서 7까지 6을 3칸으로 나누어 한 칸 2, 두 칸 가서 5로 구하게 합니다.

주의

- 2는 B의 좌표에, 1은 A의 좌표에 곱합니다(엇갈려 곱하기). P가 B에 더 가까우므로 B 쪽에 큰 수가 곱해집니다(M2).



S09 내분점과 중점의 공식 · 내분점 공식과 중점 · 약 2분

선분 AB를 m : n으로 내분하는 점의 좌표 공식과, m = n = 1일 때인 중점의 좌표를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S08에서 2는 어느 점의 좌표에 곱했지?”
- “중점은 몇 대 몇으로 나누는 점이야? 그럼 공식에서 m과 n은?”
- “S08의 A(1, 2), B(7, 5)의 중점은?”

예상 답

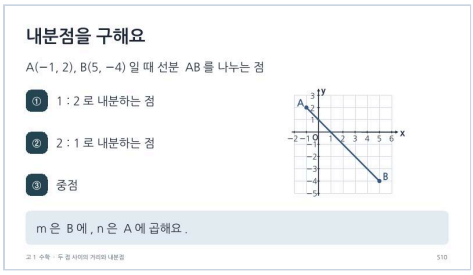
- “B요.” “1 : 1, m = n = 1이에요.” “(4, 2분의 7)이요.”

막히면

- S08의 식과 공식을 나란히 놓고 m = 2, n = 1을 짝지어 보게 합니다.

주의

- 중점의 좌표는 두 점의 좌표의 평균입니다. 분수 좌표(2분의 7)가 나와도 괜찮습니다.



S10 내분점을 구해요 · 안내받는 연습(내분점, 중점) · 약 4분

도움을 받으며 음수 좌표가 있는 선분의 내분점과 중점을 구하고 그림에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 m = 1, n = 2야. x좌표는 (1 × 5 + 2 × (−1)) ÷ 3이야.”
- “②는 ①과 무엇이 달라?”
- “구한 점이 그림의 선분 위에 있는지 찍어 봐.”

정답

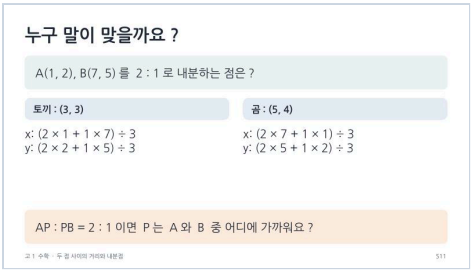
- ① (1, 0)
- ② (3, −2)
- ③ (2, −1)

막히면

- ①이 어려우면 x좌표만 수직선 위에서 −1과 5 사이를 3칸으로 나누어 A 쪽에서 한 칸(1)을 찾게 합니다.

주의

- ①은 A에, ②는 B에 더 가까운 점입니다. 답을 그림에 찍어 확인하면 m, n을 바꾼 실수를 스스로 찾습니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(m, n을 바꿔 곱함) · 약 2분

m을 A의 좌표에 곱하는 실수(M2)를, 점이 어느 쪽에 가까워야 하는지로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “AP가 PB의 2배야. 그럼 P는 A와 B 중 어디에 가까워?”
- “토끼의 (3, 3)은 A에 가까워, B에 가까워?”

예상 답

- “B에 가까워요.” “(3, 3)은 A에 가까워요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 토끼의 (3, 3)은 1 : 2로 내분하는 점입니다.

막히면

- S08의 그림에 (3, 3)과 (5, 4)를 함께 찍어 어느 점이 B에 가까운지 봅니다.

주의

- ‘m은 B에, n은 A에(엇갈려)’를 외우기보다 ‘큰 쪽 수가 곱해지는 점에 가깝다’로 확인하게 합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 두 점 사이의 거리(A)와 내분점·중점(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 거리는 근호를 간단히 하고, 내분점은 어느 점에 가까운지 확인해.”

정답

- ① 5 (√(9 + 16))
- ② 2√5 (√(4 + 16) = √20)
- ③ (0, 3)
- ④ (1, 2)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x좌표의 차는?”, “m은 어느 점에 곱하지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 거리와 내분점의 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "③의 답을 그림에 찍으면 A와 B 중 어디에 가까워?"

정답

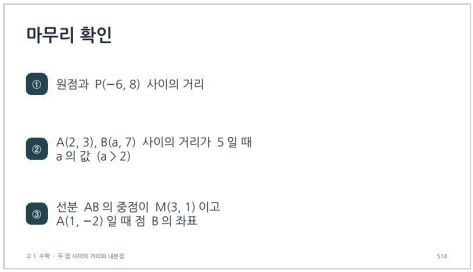
- ① 5 ② $2\sqrt{5}$ ③ (0, 3) ④ (1, 2)

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ③을 (2, 1)로 답했다면 2 : 1로 내분한 점입니다(m, n을 바꿈).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 원점과의 거리(A), 거리가 주어질 때 좌표 구하기(A), 중점에서 거꾸로 끝점 구하기(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 거리 공식에 넣어 식을 세워 봐. x좌표의 차는 a − 2야."
- "③은 B를 (p, q)로 놓고 중점 공식을 써 봐."

정답

- ① 10 ($\sqrt{(36 + 64)}$)
- ② a = 5 ($(a - 2)^2 + 16 = 25$, $a - 2 = 3$)
- ③ B(5, 4) ($(1 + p) \div 2 = 3$, $(-2 + q) \div 2 = 1$)

막히면

- ②가 어려우면 모눈종이에 A를 찍고 위로 4칸 간 높이에서 A와의 거리가 5인 곳을 찾게 합니다(가로 3).

주의

- ②에서 $a - 2 = -3$인 $a = -1$은 $a > 2$라는 조건에 맞지 않습니다.
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점 사이의 거리는 어떤 정리로 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “피타고라스 정리요.”

정답

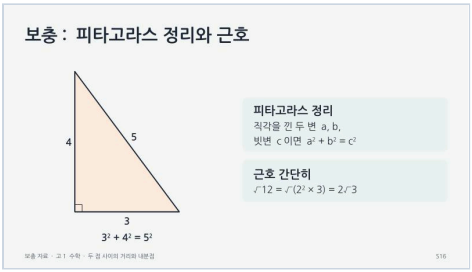
- ① 5
- ② $2\sqrt{2}$ ($\sqrt{8}$)
- ③ (4, 2)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘직선의 방정식’에서는 중2 ‘일차함수의 식 구하기’처럼 직선의 식을 구하고 ax + by + c = 0 꼴로 씁니다.



S16 **보충: 피타고라스 정리와 근호** · 선수 학습 보충(피타고라스 정리, 근호 간단히 하기) · 약 5분

S02의 ①③이 흔들리면 피타고라스 정리와, 근호 안의 제곱인 수를 밖으로 꺼내는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각을 낀 두 변이 3, 4이면 빗변의 제곱은? 그럼 빗변은?”
- “12를 제곱인 수와 다른 수의 곱으로 쓰면? 4 × 3이지.”
- “$\sqrt{27}$, $\sqrt{20}$도 간단히 해 볼래?”

정답

- $3^2 + 4^2 = 25$이므로 빗변 5
- $\sqrt{27} = \sqrt{(3^2 \times 3)} = 3\sqrt{3}$
- $\sqrt{20} = \sqrt{(2^2 \times 5)} = 2\sqrt{5}$

막히면

- 근호 안의 수를 4, 9, 16, 25로 나누어떨어지는지 차례로 확인하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’, 중3 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’, 중1 ‘순서쌍과 좌표’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 5 / ② $2\sqrt{13}$ / ③ 13 / ④ $3\sqrt{2}$

2	① (−1, 3) ② (2, 5) ③ (2분의 1, 4)
3	P(3, 2) (가로 6칸을 2칸씩, 세로 3칸을 1칸씩 나눈 점)
4	AB = 4, AC = $2\sqrt{5}$, BC = $2\sqrt{5}$. AC = BC인 이등변삼각형
5	P(2, 0). P(a, 0)이라 하면 $(a-1)^2 + 9 = (a-5)^2 + 1$, $8a = 16$
6	① 5 ② $2\sqrt{2}$ ③ (4, 2)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 피타고라스 정리·근호 흔들림(보충 S16) □ 수직선 위 거리 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 거리(①②)만 □ 내분점·중점(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $\sqrt{(a^2 + b^2)}$를 a + b로 계산(M1) □ m, n을 바꿔 곱함(M2) □ 음수 좌표의 차·제곱 부호(M3) □ 근호를 간단히 하지 않음 □

메모: _____